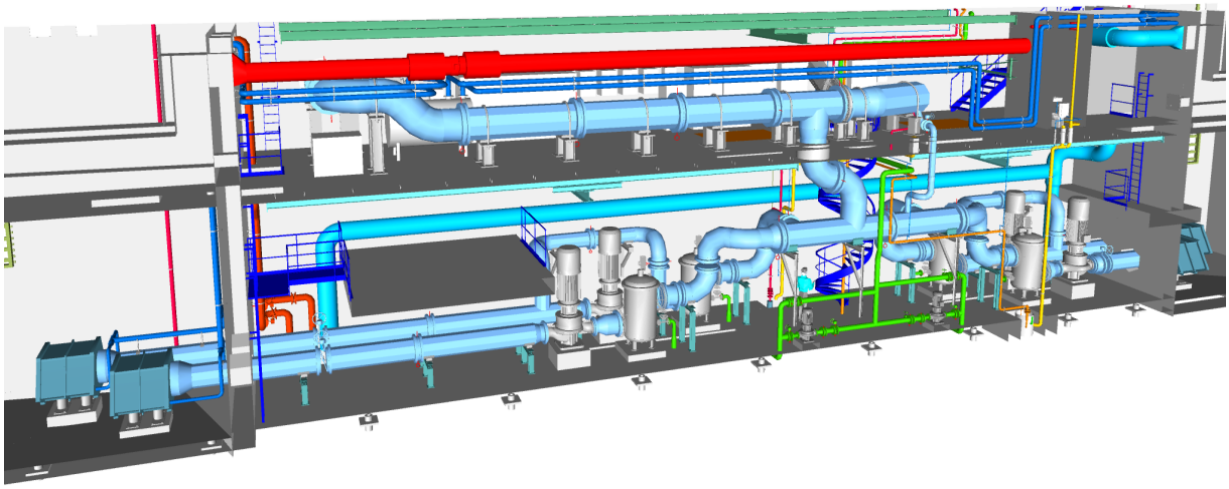
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE FOR MEKANISKE OG BYGNINGS INSTALLATIONER (BDB)
2014-6510-HV KVS-U4A



HOFOR

ADRESSE HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark

TLF+45 33 95 33 95
wwwhofor.dk

JUNI 2014
HOFOR FJERNKØLING A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE FOR MEKANISKE OG BYGNINGS INSTALLATIONER (BDB)
2014-6510-HV KVS-U4A

PROJEKTNR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U4A
VERSION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2014
UDARBEJDET	HVJ, TFI, EN, OING, JFK
KONTROLLERET	JFK, JKA, NHA
GODKENDT	NHA

INDHOLD

1	Generelt	7
2	Mekaniske anlæg	8
2.1	Indtagskamre	8
2.2	Pumper og temperatur og trykmåling i rør	12
2.3	Finfiltre	18
2.4	Ventiler	20
3	Røranlæg	30
3.2	Rør rensning	32
4	Stålarbejder	34
4.1	Kraner	34
4.2	Dæksler	40
5	Trapper, stiger, værn og ristedæk	44
6	Bygningsarbejder	48
6.1	100 mm let væg	48
6.2	Maling	50
6.3	Gulvbelægning	51
6.4	Døre	52
7	Ventilation	55
7.1	Arbejdets omfang	55
7.2	Bygningsdelsbeskrivelse	59
8	VVS	62
8.1	Arbejdets omfang	62
8.2	Bygningsdelsbeskrivelse	64

1 Generelt

Følgende generelle krav og oplysninger er gældende for alle materialer og komponenter der leveres og installeres under entreprisen.

Alle materialer og komponenter skal være i en havvandsbestandig udførelse og i øvrigt være i en kvalitet og udførelse så de er velegnede til brug i det miljø de skal fungere i efter installationen. Alle materialer og komponenter skal være nye og ubrugte uden skader af nogen art.

Alle komponenterne skal fremstilles i overensstemmelse med og leveres med sikkerhedsudstyr som måtte være krævet af danske myndigheder for de pågældende komponenter.

Alt udstyr og alle komponenter der er nødvendige for en komplet installation af det udstyr der er nævnt i de følgende afsnit skal være indeholdt i leverancerne også selv om de ikke er nævnt specifikt.

Arbejdet omfatter også levering af alle arbejdstegninger, beregninger og dokumentation for arbejder og leverancer af udstyr, samt afsluttende test og indkøring.

Tilstøbning af huller ved rørgennemføringer vil medmindre andet er beskrevet i det følgende blive udført under anden entreprise.

Alle rør der skal indstøbes i væg skal have påsvejst en PEH krave til sikring af en vandtæt rørgennemføring.

Entreprenøren skal samarbejde og koordinere arbejdet med de andre entreprenører der arbejder på pladsen for Kvæsthusselskabet samt til enhver tid oplyse om planlagte arbejder og komponenter for installationerne

De følgende beskrivelser af udstyr og installationer omfatter fuld udbygning af havvandskammeret. HOFOR forbeholder sig ret til at udtage enkelte komponenter, som f.eks. én eller to pumper filtre mv. Komponenter der kan udtages er mærket i tilbudslisten (TBL).

2 Mekaniske anlæg

2.1 Indtagskamre

2.1.1 Generelt

Havvand fra Kvæsthusbassinet i Københavns havn føres gennem én indtagskanal 1250*1250mm i beton til hvert af de to indtagskamre. Hvert indtagskammer er forsynet med skydespjæld, grovfiltre og niveau måling.

2.1.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

- 2 stk. skydespjæld med elektrisk aktuator
- 4 stk. grovfiltre med forbindelsesrør til pumper inkl. system til rensning med trykluft, inkl. kompressor og rør til fremføring af trykluft til filtrene, jfr. tegningerne
- 2 stk. PEH 100, PN4 rør til montering af niveaumålere
- 2 stk sugerør for slamsuger

2.1.3 Materialer og produkter

Skydespjæld

Skydespjæld og aktuator udføres iht. følgende specifikationer:

Skydespjæld	
Dimension	1250 x 1250 mm
Materialer	Udføres i PE100 med forstærkning og ramme i rustfrit syrefast stål EN 1.4404 eller bedre og i øvrigt således at spjældene kan modstå påvirkningerne og miljøet i indtagskamrene, jfr. afsn. 1. Der placeres en saltvandsbestandig gummipakning mellem spjældkarm og betonvæg på 8-10mm for at udligne minde ujævnheder i betonvæggen.
Spindel	Ikke stigende
Max. tryk	6 m.vs (ensidigt tryk, men kan være fra begge sider)
Aktuator	
Max. tid for åbning	5 min.
Motor	Tilpasset det aktuelle spjæld for åbning ved max tryk ensidigt
Beskyttelsesklasse	Min IP 67 for periodisk oversvømmelse
Spænding og frekvens	400 V, 50 Hz

Aktuator skal være leveret med følgende udstyr:

- Endestop kontakter
- Momentkontakter
- Blinkgiver
- Termokontakter
- Varmelegeme i vindinger

Leverandøren skal godkende indstilling af aktuatorens stop/operationen.

Grovfiltre

Grovfiltre udføres med følgende specifikationer:

Grovfilter	

Grovfilter	
Type	Som fabrikat Taprogge eller dermed ligestillet
Kapacitet	2000 m^3/h ved 0,1m tryktab
Rørforbindelse	DN 900, DIN 2501, FF
Flange forbindelse for trykluft	DN 90, DIN 2632
Filtreringsgrad: filterhullerne skal være cylinderformede og således udformet at tang og andet trådformet materiale ikke kan sno sig fast	Max hulstørrelse 9-11 mm
Rensning af filtre med trykluft	Trykluftrensningssystemet skal bl.a. indeholde en tryktank til akkumulering af trykluft og en kompressor til at fylde tanken.
Kompressor og tryktank	Tryktanken skal have et tryk på 10 bar og en størrelse på 3 m^3, så den er stor nok til en effektiv rensning af ét filter, idet kun ét filter renses af gange. Kompressoren skal kunne fylde tanken inden for 5 min.
Styringsenhed	Komplet styringsenhed med pneumatiske ventiler på rørene til de enkelte filtre, pressostater mm til hurtig åbning og lukning for skabelse af flushing effekt ved rensning af filtrene. Grovfiltre med tilhørende styretavle og automatik skal leveres som en samlet CE-mærket enhed inkl. intern kraft- og signalfortrådning, supplerende føringsveje og ophængningsmaterialer. Styretavlen skal indeholde et kontrol panel som Siemens S7-300 eller dermed ligestillet samt minimum 5" operatørpanel. . Signaloverførsel fra styretavle sker til havvandskammerets PLC Flg. signaler skal minimum kunne hentes ud af styretavlen: • Minimum 20 stk. signaler overført fra styretavlens PLC via profibus • 2 stk. potentialfrie relækontakter for angivelse af backflush samt fejl.

Foringsrør for tryktransmittere

Foringsrør	
Type/Dimension	PE-100, DN 110, PN 4

Sugerør for slamsuger

Sugerør	
Type/Dimension	PE-100, DN 110, PN 6,3
Koblingstype	Snapkobling

2.1.4 Udførelse

Skydespjæld med aktuator

Skydespjæld skal være for montage på plan væg. Montering skal foregå med klæbeanker i rustfrit stål iht. EN 1.4529 samt med tætning mellem væg og spjæld.

Skydespjæld forsynes med forlængerspindel, inkl. beskyttelsesrør og befæstigelse for aktuator. Aktuator skal placeres i åbningen lige over spjældet så højt som muligt for at begrænse perioder med neddykning.

Normalvandstand er kote 0.00m og maksimalt registrerede højvande er omkring +1.5m, mens mere hyppigt forekommende højvande er +0.5m.

Grovfiltre

Grovfiltrene forsynet med understøtninger i rustfrit stål iht EN 1.4404 og monteres på betonfundamenter i en afstand fra bunden som ikke medfører en uhensigtsmæssig funktion af filtrene og i overensstemmelse med leverandørens forskrifter. Hvert filter forsynes med ét 900 mm/630mm PE100 PN10 flangerør med forbindelse til pumpelinjen, jfr. tegningerne.

Rensning af grovfiltrene skal ske med trykluft fra en trykbeholder der placeres inde i pumperummet. Trykluft leveres af en kompressor, der kan levere det krævede tryk og luftmængde til beholderen inden for tre minutter.

Sugerør for slamsuger

Sugerør for slamsuger monteres på væggen i begge indtagskamre. Rørene føres ned til ca. 75 mm over bunden af kamrene. Rørene boltes fast til væggen med beslag i Duplex stål. Rørene afsluttes 200 mm under terræn (i ca. kote 1,85m) med beslag og snapkobling.

Foringsrør for niveau måling

Foringsrør for niveaumåleudstyr monteres i hvert indtagskammer. De placeres ved en dækselåbning således at de let kan renses. Rørene føres til ca 100mm over bunden af kamrene. Rørene boltes fast til væggen med beslag i rustfrit syrefast stål EN 1.4404.

2.1.5 Kontrol

Se kontrolplan

2.2 Pumper og temperatur og trykmåling i rør

2.2.1 Generelt

De primære havvandspumper suger vandet ind fra indtagskamrene og pumper det gennem finfiltrene og videre igennem havvandsledningen til kølecentralen. For at monitere trykforholdene monteres der tryktransmittere flere steder på rørledningerne.

Sammen med pumper skal der leveres alle nødvendige beslag, befæstelser, pakninger, forankringsbolte, bolte, møtrikker, skiver mm for en komplet montage og samling af flangerne mm. Alle beslag, befæstelser, bolte, møtrikker mm skal være i rustfrit stål iht. EN 1.4404.

Krav til rør er beskrevet i afsnit om rør.

2.2.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

- 4 stk. vertikale centrifugal havvandspumper, frekvensstyret
- 2 stk. katastrofepumpe
- 1 stk. drænpumpe
- 1 stk. spildevandspumpe
- 2 stk. in-line pumpe for filter slam
- 26 stk. studse og kuglehaner med håndtag samt 26 stk tryktransmittere
- 15 stk. studse og kuglehaner med håndtag samt 15 stk manometre

- 6 stk. studse for følerlommer for temperaturtransmittere
- 4 stk. studse for følerlommer og termometre
- 4 stk. studse for montage af aftapningsventil og ventil med slangekobling

2.2.3 Materialer og produkter

Havvandspumpe

Havvandspumpe udføres iht. følgende specifikationer:

Havvandspumper	
Type	Vertikal installation, tør installation
Kapacitet	1850 m^3/h ved 14 m. vs
Kapacitetsområde/virkningsgrad 1	1850 m^3/h, 14m, min η = 80%
Kapacitetsområde/virkningsgrad 2	1000 m^3/h, 2 m, min η = 70%
Pumpehus	Bronze Pumperne leveres med smørenippel
Løbehjul, materiale	Alu-bronze eller Dublex
Akseltætninger	Mekaniske
Suge/tryk flange	Minimum 500/400 mm
Motor	110 kW, 8-polet IE3 IEC norm motor, frekvensstyret
Beskyttelsesklasse	Minimum IP 55
Spænding/frekvens	400 V/50 Hz

Katastrofepumpe

Katastrofepumpe udføres iht. følgende specifikationer:

Katastrofepumper	
Type	Dykkede pumper med si
Kapacitet	180 m^3/h ved 12 m.v.s

Katastrofepumper	
Trykrør	Ø200mm PEH100, PN10
Hulstørrelse, si	Maksimalt 10*20 mm
Spænding/frekvens	400 V/50 Hz
Start/stop indikator	Niveauvipper med kabel for hver pumpe samt niveauvippe for fælles alarm for høj vandstand

Drænpumpe

Drænpumpe udføres iht. følgende specifikationer:

Drænpumpe	
Type	Dykket pumpe
Kapacitet	15 m^3/h ved 15 m.v.s.
Trykrør	Ø75 PEH100, PN10
Spænding/frekvens	400 V/50 Hz
Beskyttelsesklasse	Minimum IP68 - pumpen er permanent neddykket
Start/stop indikator	Niveauvippe med kabel samt niveauvippe for alarm for høj vandstand

Spildevandspumpe og pumpebrønd

Spildevandspumpe udføres iht. følgende specifikationer:

Spildevandspumpe	
Type	Dykket pumpe
Kapacitet	10-11 m^3/h ved 13 m.v.s.
Trykrør	Ø75 PEH100, PN10
Spænding/frekvens	400 V/50 Hz
Beskyttelsesklasse	Minimum IP68 - pumpen er permanent neddykket
Start/stop indikator	Niveauvippe med kabel samt niveauvippe for alarm for høj vandstand

Spildevandspumpe	
Pumpebrønd	Pumpen leveres sammen med og i en PE-brønd ø600mm med påsvejste tilslutninger for ø75mm PE100 PN10 trykrør, ø110mm PE100 faldstamme og ø50mm PE rør for kabelindføringer. Pumpebrønden monteres og indstøbes i betongrube og forsynes med et absolut tæt dæksel.

In-line pumpe for filterslam

Filterslam pumpe udføres iht. følgende specifikationer:

Filterslam pumpe	
Type	Vertikal installation, tørt opstillet
Kapacitet	90 m^3/h (tilpasset finfiltrenes flow ved skylning)
Tryk	Maximalt 20m ved 90 m^3/h Det nødvendige tryk vil variere afhængigt af trykket fra havvandspumperne gennem filtrene. Pumpen skal kunne operere inden for de tryk og flow filtrene levere ved skylning.
Sugeevne	Pumpen skal have en lav NPSHR <2m ved 90 m^3/h.
Pumpehus / løbehjul	Bronze / Dublex el. Alu-bronze
Motor	IE3 IEC norm motor
Sugeledning	Ø160 PEH100, PN10
Trykrør	Ø160 PEH100, PN10
Beskyttelsesklasse	Minimum IP 55
Spænding/frekvens	400 V/50 Hz
Styring af pumpe	Pumpen skal starte når trykket i manifolden er mindre end en fastsat grænseværdi og stoppe når filterskylningen stopper

Trykrør og ventiler leveres og installeres under denne entreprise og tilsluttes flange ved væg, idet en trykledning ø160 PEH100, PN10 under anden entreprise er ført ca 200mm inden for væggen der hvor pumpeledningen går ud af bygværket. Tilsvarende rør er støbt ind i gulvet. Tilslutning til disse rør sker ved el-muffer.

Manometre

Manometre leveres og monteres iht. følgende specifikationer:

Manometer	
Type	Glycerindæmpet præsicionsmanometer med membran og 1/2" tilslutningsgevind Skivediameter 100mm i hus AISI316
Trykområde	-1 bar til +9 bar
Nøjagtighed	Klasse 0,5

Termometre

Termometre leveres og monteres iht. følgende specifikationer:

Termometer	
Type	Skivetermometer bimetal IP54 med forlænget rørlomme for isolering. Skivediameter 100mm
Måleområde	- 20 til 40 °C
Nøjagtighed	Bedre end ± 1 % af fuld skala

Studs og kuglehane for montage af tryktransmittere og manometre

For hvert målested leveres og påsvejses en studs Ø50mm PE100, PN10, længde = 100mm med blindflange i rustfrit stål EN 1.4404 for montage af en 1/2" kuglehane samt 1/2" kuglehane med håndtag i PN10.

Studs for termometre og temperaturtransmittere

For hvert målested leveres og påsvejses en studs Ø50mm PE100, PN10, længde = 100mm med blindflange i rustfrit stål EN 1.4404 for montage af en følerlomme.

Studs for aftapningsventil og aftapningsventiler

På sugeledningerne før hver havvandspumpe leveres og påsvejses en Ø50 mm studs i PE100, PN10, længde 100mm, med flangekrave og løsflange for montage af aftapningsventiler DN50 – jfr specifikation for ventiler.

2.2.4 Udførelse

Generelt

Montage af pumper skal udføres fri for spændinger og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og godkendelse.

Havvandspumperne testes på fabrik (FAT test) inden forsendelse til Kvæsthusmolen iht ABB for mekaniske installationer og i overværelse af tilsynet. Testdoku-

mentation udfærdiges og udleveres til tilsynet. Dokumentation for test af øvrige pumper fremsendes til tilsynet.

Alle andre pumper skal leveres med opdaterede datablade for ydelse, tryk og virkningsgrader samt NPSHR.

Havvandspumpe

Havvandspumperne monteres på de fundamenter der er støbt under anden entreprise. Leverancen skal indeholde alle nødvendige komponenter for sikker fastgørelse herunder bl.a. fundamentbolte, møtrikker og skiver etc. i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

Katastrofepumpe

Katastrofepumperne monteres i den dertil indrettede sump. Leverancen skal indeholde alle nødvendige komponenter for sikker fastgørelse iht. leverandørens anvisninger. Afgangsrør, forsynet med butterflyventil og kontraventil, føres under loft til indtagskammer. Rørene forsynes med påsvejste kraver for tætning. Selve tætningen udføres under anden entreprise når rørmontagen er afsluttet. Niveauvipper tilsluttes styringstavle.

Drænpumpe

Drænpumpe monteres i den dertil indrettede sump. Leverancen skal indeholde alle nødvendige komponenter for sikker fastgørelse iht. leverandørens anvisninger. Niveauvipper tilsluttes styringstavle.

Spildevandspumpe og pumpebrønd

Spildevandsbrønden placeres og fastgøres i betongruben således at trykrør, faldstamme og rør for el og styring kan føres op langs væggen som vist på tegningerne. Rørene føres videre som vist på tegningerne. Efter placering af brønden udstøbes med beton (F_{ck} = 20 MPa) omkring brønden og således at der kan placeres et absolut vand- og lugttæt dæksel over brønden.

Spildevandspumpen monteres i plastbrønden med guiderør el. tilsvarende for let op/nedtagning for service. Leverancen skal indeholde alle nødvendige komponenter for sikker fastgørelse iht. leverandørens anvisninger. Kontraventil og afspærringsventil placeres over gulvet. Niveauvipper tilsluttes styringstavle.

Kabelindføringerne skal være absolut vand- og lugttæt.

Filterslampumper

Skyllevand fra finfiltrene presses ud i en ø160 manifold hvorfra det suges eller presses hen til selve pumperne og pumpes derefter ud af havvandsindtaget gennem en rørledning, der er tilsluttet returledningen fra kølecentralen.

Slampumperne monteres på de forstøbte betonfundamenter. Rør og ventiler placeres som angivet på tegningerne.

Slampumpen skal køre når et filter skylles og trykket i ledningen fra filtret til pumpen er større end en forud fastsat værdi, og indkøres mht. start og stop således at overbelastning og kavitation undgås.

Der etableres et by-pass omkring pumperne med kontraventil og butterflyventil.

Studs og kuglehane med håndtag for montage af tryktransmittere og manometre på trykrør

Studse og kuglehaner monteres iht PI diagram og efter aftale med tilsynet. Manometrene monteres på kuglehanerne.

Studs for termometre og temperaturtransmittere

Studse monteres iht PI diagram og efter aftale med tilsynet. Termometre monteres i blindflangerne efter udboring af gevind.

2.2.5 Kontrol

Se kontrolplan

2.3 Finfiltre

Sammen med filtrene skal der leveres alle nødvendige beslag, befæstigelser, pakninger, forankringsbolte, bolte, møtrikker, skiver mm for en komplet montage og samling af flangerne mm.

Alle beslag, befæstelser, bolte, møtrikker mm skal være i rustfrit stål iht. EN 1.4404.

Krav til rør er beskrevet i afsnit om rør.

2.3.1 Generelt

Finfiltrene monteres efter pumperne som vist må tegningerne.

2.3.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

› 4 stk. komplette finfiltre inkl. ventiler og styringsenhed mm

2.3.3 Materialer og produkter

Finfilter

Finfilter udføres iht følgende specifikationer:

Finfilter	
Type	Selvrensende med differenstrykstyring som Boll&Kirch
Rensning	Den automatiske rensning af filterindsatserne skal kunne ske ved timer eller ved variabel indstilling af differenstrykket der udløser spuling
Styring	Finfiltre med tilhørende styretavle og automatik skal leveres som en samlet CE-mærket enhed inkl. intern kraft- og signalfortrådning, supplerende føringsveje og ophængningsmaterialer.
Trykfald over filter	Max. 0.06 bar ved rent filter og 1850 m^3/h
Vedligehold	Filtret udformes således at filterenheden relativt nemt kan tages ud og rengøres.
Kapacitet	Minimum 1850 m^3/h
Flangeforbindelse indløb/udløb	DN 600
Afgangsrør for skyllevand med motorstyret butterflyventil	100 mm
Filtrering, maksimal partikelstørrelse der kan passere filtret	0,3 mm
Dræn	DN 40, flange
Designtryk	10 bar
Driftstryk	Trykket der er til rådighed vil variere afhængig af driftssituationen fra 0,75 bar i perioder uden stort flow til > 2 bar ved fuldt flow.
Strømforsyning	400 V, 3 faset, 50 Hz

2.3.4 Udførelse

Finfiltrene monteres på de betonfundamenter der er støbt under anden entreprise. Slamledningerne fra filtrene tilsluttes de rør der er indstøbt i gulvet ved hjælp af elmuffer. Tilsvarende tilsluttes slampumpernes sugeledninger til de slamrør der er indstøbt i gulvet.

Finfiltrene er forsynet med motorventiler der åbner ved skylning af filtrene. Finfiltrene er styret således at skylning kun kan finde sted i ét af filtrene af gangen. Alle finfiltre leder skyllevandet til en fælles manifold, som leder vandet til to in-line slampumpe, der pumper det til afkastledningen fra kølecentralen uden for havvandskammeret. Styring af slampumper i relation til filtrene er beskrevet i dokument BDB for El og Styring (2014-6510-HV KVS-U4B afsn. 4.4) Styringen skal integreres med funktionen af filtrene.

Finfiltret er i bunden forsynet med en DN 40 flange for forbindelse til dræn.

2.3.5 Kontrol

Se kontrolplan

2.4 Ventiler

2.4.1 Generelt

Der skal leveres og installeres en række butterflyventiler, spadeventiler, skydeventiler og kontraventiler samt mindre ventiler.

Sammen med ventilerne skal leveres de nødvendige beslag, bæringer, pakninger, bolte, møtrikker, skiver mm for en komplet samling af flangerne. Ståldele skal være i rustfrit stål EN 1.4404.

Alle afspærringsventiler forsynes med håndhjul uanset at der også monteres aktuator.

2.4.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

- 4 stk. butterfly ventiler for pumpe sugeledninger DN 600 med hurtigtlukkende aktuator
- 4 stk. butterfly ventiler for pumpe trykledninger DN 600 med aktuator
- 1 stk. butterfly ventil for vandtilgang til "grise" station DN 200 med aktuator
- 6 stk. butterflyventil for filterslam pumpe DN 150
- 2 stk. butterflyventil for filterslam pumpe DN 150 med aktuator
- 2 stk. butterflyventil for katastrofepumper DN 200

- 1 stk. butterflyventil for drænpumpe DN 80
- 1 stk. skydeventil for spildevandspumpe DN 80
- 2 stk. spadeventil DN 900 med aktuator
- 4 stk. kontraventiler for pumpeafgang havvandspumper DN 600
- 2 stk. kontraventiler for omløb ved pumpe DN 500
- 2 stk. kontraventil for katastrofepumper DN 200
- 4 stk. kontraventil for pumpeafgang filterslampumpe DN 150
- 1 stk. kontraventil for drænpumpe DN 80
- 1 stk. kontraventil for spildevandspumpe DN 80
- 4 stk aftapningsventiler på pumpesugeledninger DN 50

Manuelt betjente ventiler større end DN125mm forsynes med manuel gearboks.

2.4.3 Materialer og produkter

Butterfly ventiler for havvandspumper sugeledning/trykledning

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Lugged type
Diameter	600 mm
Indbygningslængde	Kort
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overflade-behandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klas-se C5-M
Trykklasse	PN 10
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvaren-de

Butterflyventil	
Montageflange for aktuator	ISO 5211
Aktuator	
Drejningsmoment	Tilpasses den aktuelle ventil, således at ventilen kan åbne under alle trykforhold
Motor	Tilpasset den aktuelle ventil For de fire hurtigtlukkende ventiler på pumpernes sugeledninger skal aktuatoren have en størrelse, så lukketiden bliver < 5 sek.
Beskyttelsesklasse	IP 67
Spænding og frekvens	400 V, 50 Hz

Butterflyventil for vandtilgang til "grise" station

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Lugged type
Indbygningslængde	Kort
Diameter	200 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overfladebehandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klasse C5-M
Trykklasse	PN 10
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvarende
Montageflange for aktuator	ISO 5211,F10
Aktuator	

Butterflyventil	
Drejningsmoment	Tilpasses den aktuelle ventil, således at ventilen kan åbne under alle trykforhold
Motor	Tilpasset den aktuelle ventil
Beskyttelsesklasse	IP 67
Spænding og frekvens	400 V, 50 Hz

Butterflyventil for trykledning fra katastrofe pumper

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Lugged type
Indbygningslængde	Kort
Diameter	200 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, korrosionsklasse C3 eller tilsvarende overfladebehandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klasse C5-M
Trykklasse	PN 10
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvarende
Håndhjul	Standard

Butterflyventiler for filterslamspumper

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Lugged type
Indbygningslængde	Kort

Butterflyventil	
Diameter	150 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overflade-behandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klas-se C5-M
Trykklasse	PN 10
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvaren-de
Montageflange for aktuator	ISO 5211,F10
Aktuator	4 stk har kun håndhjul, og 2 stk har ak-tuator og håndhjul
Drejningsmoment	Tilpasses den aktuelle ventil, således at ventilen kan åbne under alle trykforhold
Motor	Tilpasset den aktuelle ventil
Beskyttelsesklasse	IP 67
Spænding og frekvens	400 V, 50 Hz

Butterflyventil for drænpumpe

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Lugged type
Indbygningslængde	Kort
Diameter	80 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overflade-behandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klas-se C5-M
Trykklasse	PN 10

Butterflyventil	
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvarende
Håndhjul	Standard

Butterflyventil for aftapning af pumpesugeledninger

Butterfly ventiler udføres iht følgende specifikationer:

Butterflyventil	
Indbygning	Flange
Indbygningslængde	Kort
Diameter	50 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overfladebehandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klasse C5-M
Trykklasse	PN 10
Klap	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvarende
Håndhjul	Standard
Slangekobling	DN 50 i rustfrit stål, AISI 410 eller tilsvarende

Skydeventil for spildevandspumpe

Skydeventilen udføres iht. følgende specifikation:

Skydeventil	
Type	Ikke stigende spindel
Indbygning	Flanger
Indbygningslængde	Kort
Diameter	80 mm
Materiale	Duktilt støbejern GGG 40, overflade-behandles udvendigt og indvendigt i overensstemmelse med EN 12944 klas-se C5-M
Trykklasse	PN 10
Skyder	Bronze
Spindel	Rustfrit stål, EN 1.4404 eller tilsvaren-de
Håndhjul	Standard

Spadeventil

Spadeventil udføres iht. følgende specifikation:

Spadeventil	
Type	Ikke stigende spindel Lugged
Indbygningslængde	Kort
Diameter	900 mm
Materiale	Duplex 1.4462 eller tilsvarende
Spade	Duplex 1.4462 eller tilsvarende
Trykklasse	Minimum PN 4 ensidigt tryk, men fra begge sider (kortvarigt PN6)
Montageflange for aktuator	ISO 5211
Aktuator	
Drejningsmoment	Tilpasses den aktuelle ventil, således at ventilen kan åbne under alle trykforhold

Spadeventil	
Motor	Tilpasset den aktuelle ventil - lukketiden skal være 60 - 90 sek
Beskyttelsesklasse	IP 67
Spænding og frekvens	400 V, 50 Hz

Spadeventilerne skal leveres med beslag for montage i vandret stilling eller en vilkårlig hældning. Understøtningerne skal tilpasses det monterede beslag.

Kontraventil for havvandspumpe afgang

Kontra ventil udføres iht følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	600 mm
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygningslængde	Kort

Kontraventil for omløb ved pumpeledning

Kontra ventil udføres iht følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	500 mm
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygningslængde	Kort

Kontraventil for slampumpe

Kontra ventil udføres iht følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	150 mm
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygningslængde	Kort

Kontraventil for drænpumpe

Kontra ventil udføres iht følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	80 mm
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygning længde	Kort

Kontraventil for katastrofepumper

Kontra ventil udføres iht. følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	200 mm

Kontraventil	
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygning længde	Kort

Kontraventil for spildevandspumpe

Kontra ventil udføres iht følgende specifikation:

Kontraventil	
Type	Lugged
Diameter	80 mm
Materiale	Bronze (RG5) eller tilsvarende
Tætning, klap og flange	NBR eller tilsvarende
Trykklasse	PN 10
Indbygning længde	Kort

2.4.4 Udførelse

De forskellige ventiler monteres på positioner som vist på tegningerne.

Spadeventil

De to 900 mm spadeventiler med aktuator monteres som vist på tegningerne og understøttes efter leverandørens anvisninger, som minimum under selve ventilens tyngdepunkt når den er lukket, men også i "toppen" hvor aktuatoren monteres.

Design af understøtninger skal forelægges tilsynet for kommentarer. Understøtningerne skal være i varmforzinket stål iht. DS/EN 1461:2009.

2.4.5 Kontrol

Se kontrolplan

3 Røranlæg

3.1.1 Generelt

Dette afsnit indeholder krav til PEH rør.

Alle rør skal være i PEH100 PN10 medmindre andet er angivet.

3.1.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

- Komplet rørsystem for havvandsledninger inkl. understøtninger mv.
- Komplette rørsystemer for slamledninger, katastrofe ledninger, drænpumpeledning, spildevandspumpeledning, trykluftledninger for rensning af grovfiltre
- Rør for slamsugning, udluftning, gulvafløb, vandforsyning, rør for beskyttelse af niveaumålere i indtagskamrene mv.
- Studse for montage af DN50mm tømmeventiler

3.1.3 Materialer og produkter

Rør, kraver, flanger mm udføres iht. følgende specifikation:

Rør udføres iht følgende specifikation:

PEH rør	
Rør, rørfittings som elektromuffer, flangekraver, indstøbningskraver, bøjninger og T-stykker	PEH 100, PN 10 med mindre andet er angivet på tegninger, i arbejdsbeskrivelse eller i tilbudslisten

PEH rør	
Standard	Udføres i henhold til DS/EN 13244-1-7. Alle rør og fittings skal være INSTA-CERT-certificeret og mærket NPM (Nordic Poly Mark).
Flangekraver	PEH100, PN10, korte for stuksvejsning
Understøtninger, beslag, løsflanger, bolte, møtrikker og skiver mm	St37 varmforsinket stål iht. DS 1461:2009

3.1.4 Udførelse

Rør og fittings stuksvejses eller samles med el-muffer. Der etableres flangesamlinger som vist på tegningerne. Alle rør understøttes af bæringer der monteres i en afstand som vist på tegningerne og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Svejsning af PE rør skal udføres med svejseudstyr kalibreret inden for de seneste 12 mdr., og kalibreringsattest skal kunne fremvises på forlangende.

Svejsemontører skal have gyldigt svejsecertifikat jfr. ABB for mekaniske installationer.

Svejselog skal føres af svejserne og forevises tilsynet på forlangende.

Alle vulster der opstår som følge af stuksvejsninger skal løbende afskæres inde i rørene. Ved T-stykket affases kanterne på afgreningen under 45 grader.

Der skal leveres og installeres rør og fittings i dimensioner, som vist på tegningerne.

Rørarrangement forelægges tilsynet inden produktion af de enkelte rørkomponenter og fittings.

Bæringer og understøtninger placeres som vist på

3.1.5 Kontrol

Se kontrolplan

3.2 Rør rensning

3.2.1 Generelt

Afsenderstationen for rensesvampen (grisen) er placeret for enden af manifolden som det fremgår af tegningerne.

3.2.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6002 og 2014-6003, plan og snit.

Levering og montering af:

- Ø1000mm afsenderstation for rensegris i PE
- 1 stk. hængslet endelukke DN1000
- 1 stk. flangestuds ø 75mm og drænventil DN80
- 1 stk. flangestuds ø 50mm og udluftningsventil DN50
- 1 stk. flangestuds for påfyldning af vand ø200mm og DN200 ventil
- Bæringer til understøtning af afsender og endelukke

3.2.3 Materialer og produkter

Afsenderstationen med alle studse udføres som vist på tegningerne og iht flg krav.

Materiale	PE100, PN10
Diameter / længde	Ø1000 / 2000 mm
Endelukke hængslet i den ene side	Ø 1000 mm, i rustfrit syrefast stål PN 6
Tømning af afsenderstation gennem rør med ventil.	Studs ø75mm med butterflyventil DN80 placeres under afsenderrøret. Fra ventil føres ø75mm rør gennem dækket og tilsluttes rør fra gulvafløb under gulvet. DN80 butterflyventil skal være som for drænpumpe.
Udluftningsventil placeret i toppen af Ø1000 røret.	Studs ø50mm med butterflyventil DN50 i udførelse som specificeret for DN80 butterflyventil for drænpumpe

3.2.4 Udførelse

Rensesvamp afsenderen er placeret på øverste mellemdæk. Alle nødvendige rørtilslutninger og studse monteres inkl. ventiler. Endelig udformning skal forelægges tilsynet inden produktion. Endelugen skal være hængslet i den ene side ind mod væggen for at lette åbningen.

3.2.5 Kontrol

Se kontrolplan

4 Stålarbejder

4.1 Kraner

4.1.1 Generelt

Traverskranerne monteres under de to dæk som vist på tegningerne.

Følgende varmforzinkede kranbaner er leveret og placeret på gulvet i de rum, hvor de skal anvendes:

- 4 stk. IPE240 – 11.100 mm
- 4 stk. IPE240 - 7.500 mm
- 2 stk. IPE240 – 10.200mm

Kraner skal udføres iht. DS/EN 13001, samt DS/EN 1993-6, DS/EN 1991-3, DS/EN 60204-32.

4.1.2 Omfang

Jævnfør tegnings nr. 2014-6004, plan og snit.

Levering og montering af:

- 1 stk. traverskran, 2,5 ton, komplet, kranbanelængde 22,2 m (1)
- 1 stk. traverskran, 2,5 ton, komplet, kranbanelængde 15,0 m (2)
- 1 stk. traverskran, 2,5 ton, komplet, kranbanelængde 10,20 m (3)
- 1 stk. vægsvingkran, 250 kg

› Alle plader, klæbeankre, bolte, skiver mm nødvendige for montering af traverskranerne som vist på tegningen. Klæbeankre skal være i rustfri syrefast kvalitet, A4-70.

4.1.3 Traverskran (1) 2,5 ton x 3,4 m spændvidde

Traverskranen udføres iht følgende specifikationer:

Traverskran 1.	
Type	En-skinne underkørende el-dreven traverskran med 1 stk. underkørende el-dreven løbekat med el-wiretalje.
Kranbanelængde	22.200 mm (er leveret som nævnt ovenfor)
Kranbanebjælke	IPE 240
Driftsområde	Indendørs
Kapacitet	2500 kg
Spændvidde	3400 mm
Indbygningshøjde, fra loft til lastekrog	1100 mm
Længdekørehastighed	20 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved kranbaneender.
Katkørehastighed	20/5 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved traversender.
Taljetype	El-wiretalje
Overlastsikring	Ja
El-højdestop	Ja
Løftehøjde	9,0 m
Hejsehastighed	2 hastigheder, 5/0,83 m/min.
Forsyningsspænding	3 x 400 V, 50 Hz
Styrespænding	48 V

Traverskran 1.	
Kabelføring langs travers	Fladkabel ophængt i kabelvogne, kørende i C-profil.
Styring af kranbevæ-gelse	Via trykknaphåndtag, nedhængt fra vogn kørende i C-profil
Tæthed på el-komponenter	IP 55
Overfladebehandling	
Kranbane	Varmforzinket iht. DS 1461:2009. (er udført)
Traversbjælke	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Boogiebjælker	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Øvrige krankompo-nenter	Pulverlakeret RAL 7021, 2 - komponent epoxy

4.1.4 Traverskran (2) 2,5 ton x 3,5 m spændvidde

Traverskranen udføres iht følgende specifikationer:

Traverskran 2.	
Type	En-skinne underkørende el-dreven traverskran med 1 stk. underkørende el-dreven løbekat med el-wiretalje.
Kranbanelængde	15.000 mm (er leveret som nævnt ovenfor)
Kranbanebjælke	IPE 240
Driftsområde	Indendørs
Kapacitet	2500 kg
Spændvidde	3500 mm
Indbygningshøjde, fra loft til lastekrog	1100 mm
Længdekørehastighed	20 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)

Traverskran 2.	
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved kranbaneender.
Katkørehastighed	20/5 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved traversender.
Taljetype	El-wiretalje
Overlastsikring	Ja
El-højdestop	Ja
Løftehøjde	5,5 m
Hejsehastighed	2 hastigheder, 5/0,83 m/min.
Forsyningsspænding	3 x 400 V, 50 Hz
Styrespænding	48 V
Kabelføring langs travers	Fladkabel ophængt i kabelvogne, kørende i C-profil.
Styring af kranbevæ-gelse	Via trykknaphåndtag, nedhængt fra vogn kørende i C-profil
Tæthed på el-komponenter	IP 55
Overfladebehandling	
Kranbane	Varmforzinket iht. DS 1461:2009 (er udført)
Traversbjælke	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Boogiebjælker	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Øvrige krankompo-nenter	Pulverlakeret RAL 7021, 2 - komponent epoxy

4.1.5 Traverskran (3) 2,5 ton x 3,5 m spændvidde

Traverskranen udføres iht følgende specifikationer:

Traverskran 3.	
Type	En-skinne underkørende el-dreven traverskran med 1 stk. underkørende el-dreven løbekat med el-wiretalje.
Kranbanelængde	10.200 mm (er leveret som nævnt ovenfor)
Kranbanebjælke	IPE 240
Driftsområde	Indendørs
Kapacitet	2500 kg
Spændvidde	3500 mm
Indbygningshøjde, fra loft til lastekrog	1100 mm
Længdekørehastighed	20 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved kranbaneender.
Katkørehastighed	20/5 m/min. trinløs (frekvensstyret for rolig start og stop)
El-endestop	Skal nedkoble til langsom hastighed ved traversender.
Taljetype	El-wiretalje
Overlastsikring	Ja
El-højdestop	Ja
Løftehøjde	5,5 m
Hejsehastighed	2 hastigheder, 5/0,83 m/min.
Forsyningsspænding	3 x 400 V, 50 Hz
Styrespænding	48 V
Kabelføring langs travers	Fladkabel ophængt i kabelvogne, kørende i C-profil.
Styring af kranbevæ-gelse	Via trykknaphåndtag, nedhængt fra vogn kørende i C-profil
Tæthed på el-	IP 55

Traverskran 3.	
komponenter	
Overfladebehandling	
Kranbane	Varmforzinket iht. DS 1461:2009 (er udført)
Traversbjælke	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Boogiebjælker	Varmforzinket iht. DS 1461:2009.
Øvrige krankomponenter	Pulverlakeret RAL 7021, 2 - komponent epoxy

Vægsvingkran	
Løfteevne	250 kg
Talje type	Kæde, manuel
Længde udlæg	2,5 m
Hejsehøjde	9,0 m

4.1.6 Udførelse

Kranbanerne monteres som anført på tegningen idet banelængder sammensvejses og afslibes for en jævn overflade. Sammensvejsningerne overfladebehandles omhyggeligt med et koldgalvaniseringsprodukt godkendt af tilsynet.

For alle traverskraner gælder at el-skab placeres så højt oppe på traversen som muligt.

Kran no.1 og vægsvingkranen skal være forsynet med ekstra bremse godkendt til persontransport (hejs)

4.1.7 Kontrol

Se kontrolplan

4.2 Dæksler

4.2.1 Generelt

Havvandsindtaget skal forsynes med 10 stk. dæksler i terræn og to stk. dæksler nede i bygværket.

4.2.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- 2 stk. dæksler i terræn for servicering af skydespjæld, TK-F-01 og TK-F-08
- 3 stk. dæksler i terræn for servicering af grovfiltre, TK-F-02, TK-F-03 og TK-F-07
- 2 stk. dæksler i terræn for inspektion og slamsugning, TK-F-09 og TK-F-10 (manuel)
- 1 stk. dæksel i terræn for nødudgang, TK-F-04
- 1 stk. dæksel i terræn for montageadgang, TK-F-05
- 1 stk. dæksel i terræn for hovedadgangstrappe, TK-F-06
- 2 stk. dæksler nede i bygværket for montageadgang, TK-F-11og TK-F-12 (manuel)

Alle dæksler med undtagelse af dem der er markeret ”manuel” skal kunne åbnes automatisk ved fjernbetjening leveret som en del af dækselleverancen. Aktivering af åbningen skal først kunne finde sted når ADK systemet har givet adgang til at udføre åbningen.

4.2.3 Materialer og produkter

Type generelt

Dæksler leveres i henhold til DS/EN 124 som specialfremstillede, firkantede, og planforsænkede dæksler, som f.eks. Gerhardt Christensen A/S eller Aquagain - Folding Smed A/S, eller dermed ligestillede.

Materialer

Dæksler i terræn udføres i rustfri stål, og dæksler nede i kammeret udføres i varmforzinket stål.

Rustfri stål: Rust og syrefast stål, EN 1.4404
Varmforzinket stål: varmforzinkes iht. DS 1461:2009, min. levetid 35 år

Belægning

Dækslerne i terræn forberedes for udstøbning med 80 mm belægningsbeton magen til den tilstødende insitu støbte betonbelægning, hvorimod dækslerne nede i kammeret udføres med overside i dørkplade i flugt med betongulvet.

Beton: 80 mm insitu støbt beton, som støbes under anden entreprise.
Dørkplade: Galvaniseret stål dørkplade med tåremønster

Åbne/lukkefunktion

Dæksler leveres med sikkerhedslågestøtte og fjederaflastning/elaktuatorer/-hydraulik for åbning. Trækkraft må ikke overstige 15 kg.

Dæksler der skal åbnes automatisk skal forsynes med komplet styring således at åbningen kan ske automatisk ved håndholdt betjeningsudstyr efter at adgangskontrollen er blevet aktiveret via ADK stander.

Alle dæksler i terræn udføres med en simpel aflåsning med KE-nøgle, såkaldt "Københavnerlås". Herudover skal alle dæksler, med undtagelse af de små dæksler TK-F-01 og TK-F-08, kunne åbnes med et fjernbetjent håndholdt apparat når adgangskontrollen er afsikret.

Frostsikring: Varmekabel i karmen

Sikkerhedsafskærmning generelt

Sikkerhedsriste og rækværk i galvaniseret stål.

Dræning af dæksler

Dækslerne TK-F-04, -05 og -06 skal forsynes med en rende for opsamling af det regnvand der måtte sive igennem de tætte dækselpakninger. Vandet ledes fra renderne til drænsumpen via PE-rør opsat på væggen.

4.2.4 Udførelse

Generelt

Alle dæksler i terræn afsluttes med en ramme i rustfri stål, og karme udføres med påsvejste ankre til sammenstøbning med omkringliggende insitustøbte betonbelægninger.

Karmhøjden er ca. 400 mm, men dækslerne skal monteres på et let skrånende underlag, idet oversiden af betondækket har et fald ud mod havnebassinnet, så karmhøjden skal afpasses efter dette fald. Detailtegninger af dækslerne tilrettes efter de endelige belægningstegninger der udarbejdes af Kvæsthusselslabets rådgiver.

Under montagen skal dækslerne finjusteres i højden efter oversidekoterne fra belægningsprojektet, og en indmåling af oversidekoterne skal godkendes af landskabsarkitekten inden dækslerne fastgøres endeligt og understøbes.

Dækslerne nede i kammeret afsluttes med en ramme i galvaniseret stål. Karmen udføres så dækslet kan monteres/faststøbes i en 120x120 mm reces i betondækket, som sidder hele vejen rundt i hullet.

Montage i øvrigt i henhold til leverandørens anvisninger.

Åbne/lukkefunktion

Alle dæksler er med fedtsmurte hængsler udvendig på karmen. Hængsling udføres skjult under dæksel, og eventuelle hængselkasser uden for karmen skal være forsænket 80 mm under terræn, så den omkringliggende belægning kan gå hen over hængselkassen.

Dæksler skal gå let og ubesværet.

Elaktuator/hydraulisk åbning skal være som kompletsystem med nødstop, alarmsystem mv. for komplet færdigt element. De steder hvor lysningen i hængselsiden ikke er placeret op ad en væg, skal alle nødvendige afstivninger/modhold, der måtte stikke ned under dækundersiden, være inkluderet i leverancen.

Dækslerne forsynes med én eller to forsænkede ophejsningsøjer til manuel oplukning, såfremt der sker svigt i el forsyningen eller mekanisk svigt. Øjerne skal være forsænkede i et "dæksel i dækslet" således at den færdige overflade fremstår ensartet.

Frostsikring: Varmekabel i karmen

Nødudgangsdækslet TK-F-04 skal være forsynet med en stang til at gribe fast i, som med dækslet i åben tilstand danner en naturlig forlængelse af lejderens ene vange.

Hovedadgangsdækslet TK-F-06 skal respektere trappeværnet, således at hydraulik cylindre ikke kollidere med trappeværnet når dækslet lukker. Dækslet skal have et integreret gelænder, som skal danne en naturlig forlængelse af trappegelænderet, når dækslet er åbent. Det øverste trin på trappeforløbet, skal være en integreret del af dækslet.

ADK

HOFOR etablerer ADK stander i pavillon og fører kabler frem til tavle i kammeret gennem trækrør fra standeren i pavillonen og frem til kammeret. Trækrør er etableret under anden entreprise.

Dæksler skal være forberedt med trækrør, motorlåse, kabler mv., så efterfølgende tilslutning af ADK kan udføres uden konstruktiv indgriben i terræn og dæksler.

Nødudgang skal åbnes inden hovedindgang kan åbnes.

Sikkerhedsafskærmning generelt

De tre dæksler i terræn over det tørre rum, skal bestykkes med kombineret integreret sikkerhedsrist og sikkerhedsværn monteret på dækselkarm/ramme.

De øvrige dæksler forsynes med aftageligt værn monteret i mufferør i karm.

Alle dæksler leveres med påsvejst "øje" indvendigt i karm for fastgørelse af sikkerhedsline.

Projektering

Leverancen er at betragte som en systemleverance, der skal detailprojekteres af entreprenøren til fuldt belyst projekt. Tegningsmaterialet og nærværende beskrivelse angiver dækslers geometri, bestykning og udfaldskrav.

Entreprenøren skal, i så god tid at evt. ændringer i betonprojektet kan indarbejdes, dog senest 3 uger før arbejdets igangsættelse, forelægge produktionstegninger fra leverandøren til gennemsyn af tilsynet.

Dækslerne i terræn skal være i klasse D400, mens dækslerne nede i kammeret skal dimensioneres for en last på 5 kN/m² og en punktlast på 15 kN.

Dækselskema

Nr	Frost-sikring	ADK	Betjening	Materiale	Overflade-belægning	Kondens-isoleret	Vandtæt
TK-F-01 og TK-F-08	Nej	Ja	Elaktuator	Rustfrit syrefast stål	Beton	Nej	Nej
TK-F-02, TK-F-03 og TK-F-07	Nej	Ja	Hydraulik	Rustfrit syrefast stål	Beton	Nej	Nej
TK-F-04	Ja	Ja	Elaktuator	Rustfrit syrefast stål	Beton	Ja	Ja
TK-F-05	Ja	Ja	Hydraulik	Rustfrit syrefast stål	Beton	Ja	Ja
TK-F-06	Ja	Ja	Hydraulik	Rustfrit syrefast stål	Beton	Ja	Ja
TK-F-09 og TK-F-10	Ja	Nej	Fjeder	Rustfrit syrefast stål	Beton	Nej	Nej
TK-F-11 og TK-F-12	Nej	Nej	Fjeder	Galvaniseret	Dørkplade	Nej	Nej

4.2.5 Kontrol

Se kontrolplan

5 Trapper, stiger, værn og ristedæk

5.1.1 Generelt

Havvandsindtaget skal forsynes med 1 stk. ligeløbstrappe som hovedadgangsvej fra terræn, 1 stk. spindeltrappe for den videre adgang ned til pumperummet, 6 stk. lejdere som flugtveje, og diverse ristedæk og værn. Alt udføres i galvaniseret stål.

Bips *B2.250, Basisbeskrivelse – stål* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

5.1.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- 1 stk. ligeløbstrappe med repos inkl. værn, T01
- 1 stk. spindeltrappe inkl. værn, T02
- 6 stk. lejdere, T03-T08
- Platform inkl. værn ved dæk over niveau -3
- Demonterbart værn på indskudt dæk over niveau -3
- Demonterbart værn omkring udsparing for spindeltrappe på dæk i kote -2,475m
- Værn og kæde ved 4 stk. lejdere
- 2 stk. riste over pumpesumpe, og
- 1 stk. tæt dæksel over spildevandsbrønd

Endvidere skal entreprenøren dimensionere og udføre arbejdstegninger for alle stålkonstruktionerne. Dokumentation og beregninger skal afleveres til tilsynet.

5.1.3 Materialer og produkter

Materialer

Trapper, lejdere, platform, værn, kæder, riste og dæksel udføres i stål i kvalitet S235JR eller bedre, varmgalvaniseret iht. DS 1461:2009, min. levetid 35 år.

Bolte og skiver, kategori A, kvalitetsklasse 8.8, varmgalvaniserede iht. DS 1461:2009.

Klæbeankre udføres i rustfri syrefast kvalitet, A4-70.

5.1.4 Udførelse

Generelt

Trapper og lejdere udføres i henhold til DS/EN ISO 14122-4.

Platforme og trapper skal udføres således at genstande med en diameter på 15 mm ikke kan falde igennem.

Desuden er arbejdstilsynets regler og direktiver gældende for arbejdet.

Projektering

Leverancen er at betragte som en systemleverance, der skal detailprojekteres af entreprenøren til fuldt belyst projekt. Tegningsmaterialet og nærværende beskrivelse angiver dækslers geometri og udfaldskrav.

Producenten skal være tilsluttet DTK: Dansk Trappe Kontrol ordning.

Entreprenøren, skal senest 3 uger før arbejdets igangsættelse, forelægge produktionstegninger fra leverandøren til gennemsyn af tilsynet.

Trapper og platform skal være dimensioneret for en fladelast på 5,0 kN/m^2 og en punktlast på 4,0 kN i henhold til DS/EN 1991-1-1 DK NA Tabel 6.2, "Kategori C2-D adgangsveje".

Værn skal være dimensioneret for en vandret last 1,0 kN/m i henhold til DS/EN 1991-1-1 DK NA Tabel 6.12, "Kategori C2 til C4 og D".

Riste i gulvet niveau -3 skal være dimensioneret for en fladelast på 7,5 kN/m^2 og en punktlast på 7,0 kN i henhold til DS/EN 1991-1-1 DK NA Tabel 6.4, "Kategori E - erhverv". Ristene skal være todelte og hængslet i vægsiden og med udsparing for pumperør og evt pumper, afhængig af pumpetype og størrelse. Ristene skal kunne fastlåses i åben position ved anordning på væggen.

Ligeløbstrappe T01

Trappen udføres med pladevanger og løbsbredde 1000 mm, stigning 188,5 mm, grund 250 mm, trindybde minimum 300 mm og mellemrepos med dybde 800 mm.

Trin og repos udføres i trin type O2.

Spindeltrappe T02

Spindeltrappen udføres med radius 900 mm, trinhøjde 200 mm, 16 trin pr. omgang og kvartsvingsrepos i toppen.

Der benyttes ristetrin i henhold til producentens anvisning.

Lejdere T03-T08

Lejdere udføres med bredde 400 mm og trinhøjde 250 mm.

Riste og platform

Der benyttes minimum 50 mm ristedæk, med bæreribber og kantjern i minimum 50x3 mm pr. 30 mm og tværribber 10x2 mm pr. 15 mm. Entreprenøren skal selv designe det bærende stål for riste og platform, og have det godkendt af tilsynet i god tid inden produktionsopstart.

Målene på tegningen skal betragtes som teoretiske mål til betonkonstruktionen, som riste og platform skal monteres mod. De nøjagtige mål skal entreprenøren selv tage på stedet.

Værn generelt

Værn er ikke gengivet korrekt på tegningerne, hvor de alene udgør et symbol for omfanget af værn. Værn udføres som følger:

Balustre og håndlister udføres i stålrør Ø48,3 mm, knælister udføres i stålrør Ø33,7 mm, fodspark udføres i Pl 8x100 mm. Balustre placeres med maksimalt 1,2 m's afstand, og det skal tilstræbes ved fordeling at opnå en ensartet takt.

Håndliste/knæliste højde over dæk, platform, repos og trinmidte skal være 1100/550 mm, hvilket så betyder, at højden over trinforkanten på trapperne bliver mindre nemlig ca. 1000/500 mm.

Demonterbare værn skal være let demonterbare uden brug af håndværktøj.

Kæder monteres ved nedgang til lejdere. Der skal både være en kæde for håndlisten og en for knælisten. Kæden hægtes på et fastmonteret øje og afsluttes med en brandmandshage/krog med fjederlås, så den kan hægtes af og på med én hånd.

5.1.5 Kontrol

Se kontrolplan

6 Bygningsarbejder

6.1 100 mm let væg

6.1.1 Generelt

Havvandsindtaget skal forsynes med to mindre rum, hvoraf det ene er et toilet. Rummene omgives af lette skillevægge udført i letklinkerblokke.

Bips *B2.240, Basisbeskrivelse – murværk* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

6.1.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- Skillevægge "100 mm let væg" på niveau -1 omkring toilet og rum ved siden af toilet
- Puds på skillevægge

6.1.3 Materialer og produkter

Bloksten

Massive letklinkerblokke 100x190x490 mm. Overliggere skal være af samme type og dimension som letklinkerblokke og beregnet til formålet.

Mørtel

Opmuring og puds: receptmørtel KC 50/50/700.

Armering

Korrosionsbestandig svindarmering af rustfast Bi-stål 40, eller 6 mm rustfast ribbet armeringsstål.

6.1.4 Udførelse

Generelt

Arbejdet omfatter alle, ikke udtrykkeligt undtagne, arbejder til fuldt færdiggørelse, klar til inventar og sanitetsmontage, som det fremgår af denne beskrivelse og tegninger.

Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til producentens anvisninger og BIB (Blokgruppen, Dansk Beton).

Opmuring

Blokke skal mures i forbandt, i mindst en kvart bloklængde. Opmuringen udføres med fyldte fuger. Vægge skal opføres nøjagtig i lod og med vandrette fuger. Alle åbninger skal opføres nøjagtig i lod og vage og skal holde de på tegningen forskrevne mål.

Armering

1 stk. gennemgående fugearmering i midten, når det første skifte er muret og herefter i hvert tredje skifte. Der lægges desuden fugearmering i fugerne under og over muråbninger samt i væggens øverste fuge. Der skal udføres mekanisk forankring med tilstødende betonvæg.

Puds

Der forvandes i fornødent omfang. Grundingslag kastes på som et tyndt dækkende lag. Laget må ikke overstige 5 mm og skal fremstå ru i overfladen. Dette udkast skal stå 1-3 døgn før grovpuds udføres.

Grovpudsmørtlen kastes på, rettes af og mures sammen. Lagtykkelsen skal være 8-12 mm, og overfladen skal fremstå som en jævn og glat flade uden porer, huller og revner, og klar til malerbehandling. Dørhuller skal være udført med hjørnejern.

6.1.5 Kontrol

Se kontrolplan

6.2 Maling

6.2.1 Generelt

De lette vægge omkring de to mindre rum, og betonvæggene i de to rum skal malerbehandles.

Bips *B2.330, Basisbeskrivelse – maling* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

6.2.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- Malerbehandling af de lette vægge omkring de to mindre rum på niveau -1, hvoraf det ene er et toilet, og malerbehandling af betonvæggene inde i disse to rum, inkl. spartling af vægge (hvis nødvendigt)

- Støvbinding af øvrige vægge og alle lofter og dækkanter i området mellem modul 13 og 17 i alle niveauer

6.2.3 Materialer og produkter

De anvendte materialer skal være af bedste kvalitet, og beregnet til formålet. Producenten skal være medlem af Danmarks Farve- og Limindustri.

Spartel: Cementspartelmasse/Vådrumssandspartel
Grunder: Forankringsgrunder
Maling: 2 gange akrylplastmaling til vådrum, min. glans 30, lys grå

Støvbinder: 1 gang akrylbaseret støvbinder, farveløs

6.2.4 Udførelse

Produkt- og/eller leverandøranvisningerne for de valgte produkters korrekte anvendelse skal følges.

Malerbehandlede flader skal fremstå som en glat væg uden porehuller i ens glans og kulør, uden løbere, skader og synlige reparationer. Malerbehandlingen omfatter foruden fladerne, dørfalse, hjørner og samlinger mellem fladerne helt ind til tilstødende bygningsdele.

Betonvæggene er pladsstøbt beton med overflade iht. Bips A24, "Pladsstøbt formside, BO 31" udført under anden entreprise. Inden behandlingsstart kontrolleres for, om underlaget har den fornødne beskaffenhed.

Der skal udføres afdækning af alle bygningsdele, som ikke skal behandles eller som fremtræder i færdig udførelse.

6.2.5 Kontrol

Se kontrolplan

6.3 Gulvbelægning

6.3.1 Generelt

Alle gulve i havvandsindtagets tørre rum skal have en epoxybelægning.

Bips *B2.345, Basisbeskrivelse – gulve* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

6.3.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- Spartling af underlag (hvis nødvendigt)
- Epoxybelægning af gulve

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer til fuldt færdig gulvbelægning. Det er gulve i området mellem modul 13 og 17, hvor kældergulv i niveau -3, gulv på indskudte dæk i niveau -2, og gulv i niveau -1, alle skal have en epoxybelægning.

6.3.3 Materialer og produkter

De anvendte materialer skal være af bedste kvalitet, og beregnet til formålet.

Tyndpudsmørtel

Finkornet tyndpudsmørtel på basis af epoxycement, som f.eks. Sikagard 720 EpoCem.

Fugefri gulvbelægning

2-komponent epoxybindemiddel og tykfilmsmaling, som f.eks. SikaCor-277.
Skridsikring: 0,3-0,7 mm kvartssand.
Farve: Lys grå

6.3.4 Udførelse

Inden udlægning af belægningen skal bygningen være lukket, og overflade- og rumtemperatur skal overholde producentens anvisninger. Rummene skal ryddes for øvrige personer.

Overfladen diamantslibes og støvsuges grundigt, så den er ren, sund, fri for løse partikler og betonslam og uden forskallingsolie, fedt, olie og andre vedhæftnings-reducerende forurenende stoffer.

Behandlingen udføres iht. producentens anvisninger, med minimum 2 ubrudte lag epoxy. Skridsikringen udføres efter 2. behandling. Efter overskydende skridsikring er fjernet afsluttes med topcoat.

Behandlingen udføres på hele gulvfladen og 10 cm op af tilstødende vægge, og afsluttes i en vandret skarp linje.

Overflader skal fremstå fulddækket og ensartet.

6.3.5 Kontrol

Se kontrolplan

6.4 Døre

6.4.1 Generelt

Havvandsindtaget skal forsynes med to ståldøre i de lette skillevægge.

Bips *B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance* og bips *B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage* er sammen med denne projekt-specifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

6.4.2 Omfang

Jævnfør tegning nr. 2014-6005, Planer og snit, Dæksler, trapper, stiger, værn og ristedæk.

Levering og montering af:

- 2 stk. stålpladedøre i rustfri syrefast stål, D01 og D02
- Elastiske fuger

6.4.3 Materialer og produkter

Døre

Pladedøre med karm og dørblad i rustfri syrefast stål beregnet til udendørs brug. Dørene skal kunne klare et hårdt miljø, og være anvendelige og afprøvede til brug for industri.

Produkt

Som f.eks. Daloc S66, eller dermed ligestillede.

Materiale: Rustfri syrefast stål, AISI 316.
Overflade: Børstet/slebet overflade.
Dørblad: Godstykkelse min. 1,0 mm. Dørblad skal være forstærket/forberedt for montage af dørlukker, selvom døren skal leveres uden.
Karm: Godstykkelse min. 1,5 mm. Gerigt på hængselsiden, evt. på begge sider.
Hængsler: Rustfri hængsler med kuglelejer, minimum 3 stk. pr. dørblad.
Låsekasse: Som f.eks. ASA 565 Heavy Duty, eller dermed ligestillet.
Brandklasse: Ikke aktuelt
Dørlukker: Ingen
Cylinder: Toiletdør udføres med vrider indvendigt og grøn/rød markering på yderside. Den anden dør leveres med vrider indvendigt og nøglecylinder på ydersiden. Cylinder er bygherreleverance.
Dørstop: Rustfri stål med sort gummianslag, til montage på væg/gulv.

Fuge

Som f.eks. Sikaflex AT-Connection eller dermed ligestillet.

Bagstop af rundt skumplastprofil med lukket cellestruktur i en dimension, der er ca. 20 % større end fugebredden.

6.4.4 Udførelse

Generelt

Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til producentens anvisninger og FSO (Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd).

Fastgørelse

Døre monteres i lod og vage, og fastgøres mekanisk iht. leverandørens anvisninger. Alle fastgørelser udføres i fals, så fastgørelsen fremstår usynlig.

Mellem karm og væg stoppes med mineraluld.

Fuge

Fugning (hvor der ikke benyttes stålgerigter) udføres iht. FSO (Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd).

Inden fugning primes i nødvendigt omfang. Bagstop og fuge monteres sådan, at fugen bliver 5 mm tilbagetrukket fra karmkant, og det for fugemassen gældende forhold mellem tykkelse og bredde overholdes.

Fugemassen afglattes med våd fugepind, således at fugen fremtræder med jævn og glat overflade.

6.4.5 Kontrol

Se kontrolplan

7 Ventilation

7.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter levering, montering og idriftsættelse af det i nærværende arbejdsbeskrivelse med tilhørende tegninger omhandlende arbejde inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer.

Bips Basisbeskrivelser B2.400, B2.430 og B2.480 er gældende for arbejdet.

7.1.1 Andre ydelser der indgår i arbejdet

7.1.1.1 Endelig dimensionering

Entreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet udføre den endelige dimensionering af ventilationsanlæg således, at de i nærværende arbejdsbeskrivelse samt tegninger angivne krav overholdes. Entreprenøren skal ved arbejdets overdragelse kontrollere og godkende føringer for ventilationskanaler.

7.1.1.2 Aflevering

Ved aflevering skal alt materiel være omhyggeligt rengjort. Kanaler mv. skal tillige være rengjorte indvendigt.

Aflevering kan først ske, når anlæggene er afprøvet og evt. fejl rettede og alle indreguleringer foretaget og DV-manual godkendt.

7.1.1.3 Dokumentation

Entreprenør afleverer tegninger rettet efter uførelse. Herunder afleveres tegninger elektronisk i DWG-format.

Kontroldokumentation

Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres en kvalitetsstyring af arbejdet og skal nøje kontrollere, at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktioner er overholdt bl.a. ved gennemførelse af målinger og afprøvninger dokumenteret i målerapporter.

Entreprenøren skal udarbejde rapport over de udførte målinger/indreguleringer. Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstekst.

Arbejdstegninger m.m.

For anlæg, der skal dimensioneres og /eller projekteres af entreprenøren, fremsendes detailtegninger og beregninger til gennemgang af tilsynet.

Entreprenøren skal udarbejde detailtegninger af ventilationsanlæggene på grundlag af udbudsmaterialet.

Udarbejdelse af tegningerne skal ske under nødvendig hensyntagen til bygnings- og installationstegninger for andre arbejder, der i nødvendigt omfang kan rekvireres hos tilsyn.

På detailtegninger skal være angivet placering af spjæld, renseadgange og målepunkter m.m.

Tegninger skal udarbejdes umiddelbart efter accept og fremsendes til tilsynet i 2 eks., hvoraf det ene eksemplar returneres med tilsynets bemærkninger.

Ovennævnte gennemgang af tegninger, oversigtsskemaer, beregninger osv. vil være en stikprøvekontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige ventilationsarbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav.

Idriftsættelse

I en periode på 2 uger tilses anlæggene jævnligt, anlægsfunktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og evt. driftsfejl afhjælpes.

Efter at kontrolmålinger, indregulering og funktionsafprøvning er gennemført og godkendt skal entreprenøren i tilsynets nærværelse instruere bygherrens personale i anlæggets brug og vedligehold.

Entreprenøren skal i 1 år efter afleveringen uden vederlag yde nødvendig service for sikring af upåklagelig drift. Eventuelle fejl og mangler, der påpeges i dette tidsrum, skal straks rettes.

Rettede tegninger

Under entreprisens udførelse skal ventilationsentreprenøren indtegne mindre ændringer og tilføjelser på et sæt tegninger, der ved entreprisens aflevering afleveres til tilsynet til brug for rettelse af originaltegninger.

Udbudstegninger, der erstattes af entreprenørtegninger, rettes ikke.

Entreprenørtegninger rettes tilsvarende med gennemførte ændringer og tilføjelser, og ved entreprisens afslutning afleveres rettede tegninger i 3 sæt til indsættelse i driftsvejledning.

Montagetransporter/stilladser

Alle montagetransporter for egne arbejder inkl. nødvendigt transportmateriel, herunder også kran samt de for montagearbejdet nødvendige stilladser, henhører under dette arbejde.

7.1.2 Anvisninger for arbejdet

7.1.2.1 Generelt

Udover tidligere nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet.

7.1.2.2 Referencer til normer

7.1.2.3 Almengyldige dokumenter

Se Basisbeskrivelse. Endvidere:

- DS 1012 Målsætning på byggepladsen, seneste udgave
- Stærkstrømsbekendtgørelsen
- DS 1021 Brugervejledning for installationskomponenter og -udstyr i byggeriet.
- Betingelser i byggetilladelse
- Bygningsreglementet af 2010.
- Lokalplan

7.1.2.4 Autorisation

Entreprenøren skal være autoriseret i kommunen til at udføre de i det følgende nævnte arbejder.

Byggetilladelse fremskaffes af de projekterende. De i tilladelsen anførte betingelser må entreprenøren gøre sig bekendt med inden arbejdets påbegyndelse.

7.1.2.5 Anmeldelse og tilsyn med arbejdet

Anmeldelse af arbejdet og rekvirering af tilsyn i henhold til de stedlige regulativer påhviler entreprenøren. Kopi af attest i 2 eksemplarer fremskaffes af entreprenøren.

7.1.2.6 Sikkerhed og sundhed ved udførelse af arbejdet

Der erindres især om minimering af farer i forbindelse med stilladsarbejder.

7.1.3 Arbejdets kvalitet

7.1.3.1 Støjniveau

Intern støj fra tekniske installationer

Støj fra ventilationsanlæggene målt med normal luftstrøm må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede støjniveauer efter korrektion til den angivne efterklangstid:

Rumtype	A-vægt lydtryksniveau, LAeq (dB)	Efterklangstid (sek.)
Pumpe og tavlerum	50	2,0

Ekstern støj fra tekniske installationer

Støj fra tekniske installationer (luftindtag/afkast, ventilatorer m.m.) må i intet punkt i nedennævnte områder overstige de anførte værdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skellinie ved maksimal luftstrøm.

Dag: 45 dB(A)
Aften: 40 dB(A)
Nat: 35 dB(A)

Entreprenøren er ikke ansvarlig for støj genereret i indtags- og afkastriste. Lydmåling fortages uden riste påsat.

Entreprenøren skal uden omkostninger for bygherren udarbejde dokumentationsmateriale for lydmålinger på tilsynets forlangende.

7.1.3.2 Luftmængde

Volumenstrømme er angivet på tegningerne som nominelle volumenstrømme.

Hovedluftmængder ÷0 +10 %

Entreprenøren skal foretage målinger af volumenstrømme og derved sikre sig, at anlægget opfylder de stillede krav til volumenstrømme og tolerancer hertil.

7.1.3.3 Tæthed

Ventilationsanlægget skal udføres efter tæthedsklasse B.

7.1.4 Generelle materialekrav

7.1.4.1 Generelt

Alle materialer og evt. nødvendige detailtegninger skal forelægges og accepteres af tilsynet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden materialerne monteres. Til arbejdet skal anvendes de i bygningsdelsbeskrivelse anførte materialer.

Udførelsesmåder der afviger fra sædvane skal forelægges og godkendes af tilsynet før de tages i anvendelse.

Alle materialer, der afviger fra de beskrevne, skal godkendes af tilsynet inden montering og evt. nødvendige detailtegninger skal forelægges og godkendes af tilsynet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden materialerne monteres. Til arbejdet skal anvendes de nedenfor anførte materialer.

7.1.5 Udførelse af bygningsdele

7.1.5.1 Generelt

Arbejdet skal ledes af en overmontør.

Såfremt en kanal eller lignende ikke kan placeres korrekt i henhold til tegninger og beskrivelse på grund af et fejlplaceret hul, berettiger det ikke entreprenøren at fravige tegninger og beskrivelse for dette arbejde. Meddelelse om evt. fejlplacerede huller skal omgående gives til tilsynet.

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandør vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, anvendelse og montering m.v. skal overholdes med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i denne beskrivelse.

7.1.5.2 Ledninger, bæringer, bøsninger m.m.

Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bøsninger og bæringer samt for alle afsætninger med undtagelse af sådanne, som er angivet på særlig hulplan eller afsat i støbeform.

7.2 Bygningsdelsbeskrivelse

7.2.1 Generelt

Komplette anlæg for ventilation af pumperum, tavlerum og toilet.

Under andet arbejde leveres og monteres indtag og afkast over terræn. Endvidere udføres kanalføring fra indtag og afkast og frem til vægge ved pumpe-/tavlerum under andet arbejde.

Entreprenøren skal ud fra tegningsmateriale gøre sig bekendt med dimensioner og tryktabsforhold i disse installationer så de indgår i entreprenørens dimensionering af egne anlæg.

7.2.2 Omfang

Arbejdet omfatter:

- Levering og montering af ventilatorer for pumperum, tavlerum og toilet.
- Indblæsnings- og udsugningskanaler med aftapningsventiler
- Motoriserede brandspjæld
- Riste/armaturer i kanaler

- Kondensisolering af indendørs indtags- og indblæsningskanaler.
- Boring af huller til ventilationskanaler, som ikke er afsat under andet arbejde.
- Blindplade for ventilationskanaler i hver sin ende af bygværket
- Udfærdigelse af dokumentation.
- Afmærkning af nødvendige huller i beton udover de i betonkonstruktionerne udførte.
- Montering af ekspansionsbolte, bæringer og lign.
- Alle montagetransporter for egen entreprise inkl. nødvendigt transportmateriel.
- De for montagearbejdet nødvendige stilladser.
- Opstart, afprøvning og indregulering af alle anlæg.
- Udarbejdelse af rettede tegninger efter arbejdets færdiggørelse.

El-installationer - udover de, der direkte er specificeret - hører under elarbejdet.

Lukning af huller i beton udføres under betonarbejdet.

Indtag og afkastriste i skorstene leveres og monteres under andet arbejde.

7.2.3 Materialer og produkter

Afkast	Udvendigt indtag udføres under andet arbejde. Entreprenør tilslutter eget kanalnet til betonkanal.
Indtag	Udvendigt indtag udføres under andet arbejde. Entreprenør tilslutter eget kanalnet til betonkanal.
Kondensaftapning	Ved indtag og afkast forsynes kanalerne med DN25 studs og kuglehane forberedt for tilslutning af rør til afdræning.
Vent. kanaler i rum	Udføres i rustfrit stål EN 1.4404..
Ventilationsriste	Indblæsning som rundrørsriste monteret på indblæsningskanal med retningslameller og gribespjæld. Udsugning som rundrørsriste monteret på indblæsningskanal med gribespjæld. Kontrolventil i toilet.
Ventilatorer	Kanalventilatorer pulverlakerede, Pumperum 4.000 m^3/time. 3x400 V. Toiletrum 60 m^3/time. 1x230 V.
Overtryksventil	Mellem toilet og tavlerum. Med lyddæmpende bafler.
Filtre	F5 posefiltre. Indbygget i filterhus.
Afspærringsspjæld	Cirkulære rustfri spjæld med aktuator.
Lydsluser	Cirkulære rustfri kanallyddæmpere med baffel.
Kanalophæng	Montagebøjler i rustfri udførelse
Hastighedsstyring	Frekvensomformere. Hastighedsstyring indbygges i tavle under el-arbejde.
Tidsprogramstyring	Udføres under elarbejdet

Kondensisolering	30 mm mineraluld med dampspærre. Isoleringen afsluttes med alu-kappe.

7.2.4 Udførelse

Ventilatorer skal have en virkningsgrad på min. 80 %. De skal være med indbygget termokontakt med udtag for tilslutning til motorbeskyttelsesrelæ.

Indblæsnings- og udsugningsventilator for anlæg skal køre parallelt således at de er stoppet, i normal drift og i forceret drift samtidig.

Anlæggets komponenter og overflader skal være modstandsdygtige for det aktuelt forekommende miljø.

Bæringer af kanaler skal udføres som vægbæringer hvor kranbane passerer over kanaler.

Inden udførelse skal entreprenøren kontrollere, at der er frigang til krananlæg som leveres og monteres under andet arbejde.

Komponenter monteres efter fabrikantens anvisninger.

7.2.5 Kontrol

Se kontrolplan i dokument 2014-6510-HV KVS-04D

8 VVS

8.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter levering, montering og idriftsættelse af det i nærværende arbejdsbeskrivelse med tilhørende tegninger omhandlende arbejde inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer.

Bips Basisbeskrivelser B2.400, B2.410 og B2.480 er gældende for arbejdet.

8.1.1 Andre ydelser der indgår i arbejdet

8.1.1.1 Aflevering

Ved aflevering skal alt materiel være omhyggeligt rengjort.

Aflevering kan først ske, når anlæggene er afprøvet og evt. fejl rettede og alle indreguleringer foretaget og DV-manual godkendt.

8.1.1.2 Dokumentation

Entreprenør afleverer tegninger rettet efter udførelse.

Kontroldokumentation

Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres en kvalitetsstyring af arbejdet og skal nøje kontrollere, at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktioner er overholdt bl.a. ved gennemførelse af målinger og afprøvninger dokumenteret i målerapporter.

Entreprenøren skal udarbejde rapport over de udførte målinger/indreguleringer. Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater inkl. sidste kalibreringstekst.

Arbejdstegninger m.m.

For anlæg, der skal dimensioneres og /eller projekteres af entreprenøren, fremsendes detailtegninger og beregninger til gennemgang af tilsynet.

Gennemgang af tegninger, oversigtsskemaer, beregninger osv. vil være en stikprøvekontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav.

Idriftsættelse

I en periode på 2 uger tilses anlæggene jævnligt, anlægsfunktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og evt. driftsfejl afhjælpes.

Efter at funktionsafprøvning er gennemført og godkendt skal entreprenøren i tilsynets nærværelse instruere bygherrens personale i anlæggets brug og vedligehold.

Entreprenøren skal i 1 år efter afleveringen uden vederlag yde nødvendig service for sikring af upåklagelig drift. Eventuelle fejl og mangler, der påpeges i dette tidsrum, skal straks rettes.

Montagetransporter/stilladser

Alle montagetransporter for egne arbejder inkl. nødvendigt transportmateriel, herunder også kran samt de for montagearbejdet nødvendige stilladser, henhører under dette arbejde.

8.1.2 Anvisninger for arbejdet

8.1.2.1 Generelt

Udover tidligere nævnte dokumenter danner nedennævnte almengyldige dokumenter og fordringer grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet.

8.1.2.2 Referencer til normer

8.1.2.3 Almengyldige dokumenter

Se Basisbeskrivelse. Endvidere:

- DS 1012 Målsætning på byggepladsen, seneste udgave
- Stærkstrømsbekendtgørelsen af 1993
- Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
- DS 1021 Brugervejledning for installationskomponenter og -udstyr i byggeriet.
- Betingelser i en byggetilladelse
- Bygningsreglementet af 2010.
- Lokalplan

8.1.2.4 Autorisation

Entreprenøren skal være autoriseret i kommunen til at udføre de i det følgende nævnte arbejder.

8.1.2.5 Anmeldelse og tilsyn med arbejdet

Anmeldelse af arbejdet og rekvirering af tilsyn i henhold til de stedlige regulativer påhviler entreprenøren. Kopi af attest i 2 eksemplarer fremskaffes af entreprenøren.

8.1.3 Arbejdets kvalitet

8.1.4 Generelle materialekrav

8.1.4.1 Generelt

Alle materialer og evt. nødvendige detailtegninger skal forelægges og accepteres af tilsynet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden materialerne monteres. Til arbejdet skal anvendes de i bygningsdelsbeskrivelse anførte materialer.

Udførelsesmåder der afviger fra sædvane skal forelægges og godkendes af tilsynet før de tages i anvendelse.

Alle materialer, der afviger fra de beskrevne, skal godkendes af tilsynet inden montering og evt. nødvendige detailtegninger skal forelægges og godkendes af tilsynet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden materialerne monteres. Til arbejdet skal anvendes de nedenfor anførte materialer.

8.1.5 Udførelse af bygningsdele

8.1.5.1 Generelt

Arbejdet skal ledes af en overmontør.

Såfremt et rør eller lignende ikke kan placeres korrekt i henhold til tegninger og beskrivelse på grund af et fejlplaceret hul, berettiger det ikke entreprenøren at fravige tegninger og beskrivelse for dette arbejde. Meddelelse om evt. fejlplacerede huller skal omgående gives til tilsynet.

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandør vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, anvendelse og montering m.v. skal overholdes med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i denne beskrivelse.

8.1.5.2 Ledninger, bæringer, bøsninger m.m.

Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bøsninger og bæringer samt for alle afsætninger med undtagelse af sådanne, som er angivet på særlig hulplan eller afsat i støbeform.

8.2 Bygningsdelsbeskrivelse

8.2.1 Generelt

Komplet VVS-anlæg for pumperum, tavlerum og toilet.

Tegning 2014-6001: Plan og snit – Afløb og vand indstallationer

8.2.2 Omfang

Arbejdet omfatter:

- Levering og montering af komplet brugsvandsanlæg inkl. armaturer og afspærringsventil ved lednings indføring i bygværk
- Sanitetskomponenter i toilet
- Vandvarmer for håndvaskarmatur
- Udluftningsforbindelse til spildevandspumpebrønd
- Kondensisolering af brugsvandsledninger.
- Gulvafløb i dæk i kote -2,475 og rørføring frem til drænbrønd som vist på tegning
- Boring af huller, som ikke er afsat under andet arbejde.
- Udfærdigelse af dokumentation.
- Montering af ekspansionsbolte, bæringer og lign.
- Alle montagetransporter for egen entreprise inkl. nødvendigt transportmateriel.
- De for montagearbejdet nødvendige stilladser.
- Opstart, afprøvning og indregulering af alle anlæg.
- Udarbejdelse af rettede tegninger efter arbejdets færdiggørelse.

El-installationer - udover de, der direkte er specificeret - hører under elarbejdet.

Under andet arbejde er der indført 32 mm brugsvandsstik i bygværket.

8.2.3 Materialer og produkter

Brugsvandsrør	Brugsvandssystem tilsluttes Ø32 PE stikledning ført ind i bygværk. Brugsvandsrør udføres i VA-godkendt system rustfrit stål med presfittings. Nom. diameter 22 mm frem til spulehane. 15 mm frem til toilet.
Armaturer	VA-godkendte afspærringsventiler og kontraventil. Der skal benyttes rustfri armaturer eller armaturer af rødgods. Der monteres kuglehaner før WC og håndvaskarmatur.
Kondensisolering	Brugsvandsrør frem til toilet kondensisoleres med mineraluld med diffusionstæt belægning. Isoleringen af sluttes med alukappe.
Afløb	Der leveres og monteres bundventil, pungvandlås og forkromet rør frem til muffe i gulv (afsat under andet arbejde)
Sanitet	Lavtskyllende toilet med S-vandlås. Farve - standardhvid. Inkl. sæde. VA-godkendt. Håndvask, dimension ca. 470 x 360 mm. Med overløb og hul for blandearmatur. Samme farve som toilet.
Øvrigt udstyr	Der leveres og monteres spejl, sæbedispenser, holder for papirhåndklæder, affaldsspand, toiletpapirholder og reservepapirholder.

Vandvarmer	Der leveres og monteres gennemstrømnings-vandvarmer for håndvaskarmatur. Håndvaskar-matur der er systemgodkendt med vandvarmeren skal leveres. VA-godkendte armaturer.
Udluftningsforbindelse	Der leveres og monteres udluftningsforbindelse for spildevandspumpebrønd. Leveres i PEH. Rø-ret afsluttes over dæk og overtages af anden en-treprise til fremførsel til udluftning over tag.
Spulehaner	VA-godkendt spulehaner med slangestuds og 25 m - 25 mm slange med strålespids inkl. slange-saddel.
Gulvafløb	Justerbart industrigulvafløb i rustfrit syrefast stål AISI 316L, 200*200mm med lodret udløb ø110mm.

8.2.4 Udførelse

Brugsvandsrør og armaturer skal være omfattet af ordningen "Godkendt til drikke-vand"

Anlæggets komponenter og overflader skal være modstandsdygtige for det aktuelt forekommende miljø.

Komponenter monteres efter fabrikantens anvisninger.

Vandmåler leveres af forsyningsselskab men monteres under dette arbejde.

8.2.5 Kontrol

Se kontrolplan i dokument 2014-6510-HV KVS-04D